

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Развёртывание серверной инфраструктуры

1. Цель и задачи работы

Цель лабораторной работы — получить практические навыки администрирования серверных систем: установки операционной системы, развёртывания базы данных, импорта данных и запуска готового API-сервиса в контейнере Docker.

1.1 Перечень выполняемых задач

1. Установка и первичная настройка Ubuntu Server
2. Развёртывание MongoDB (NoSQL)
3. Установка MongoDB Compass — графического клиента для работы с БД
4. Импорт тестового набора данных в MongoDB
5. Развёртывание Firecrawl API-сервиса с использованием Docker Compose
6. Оформление отчёта

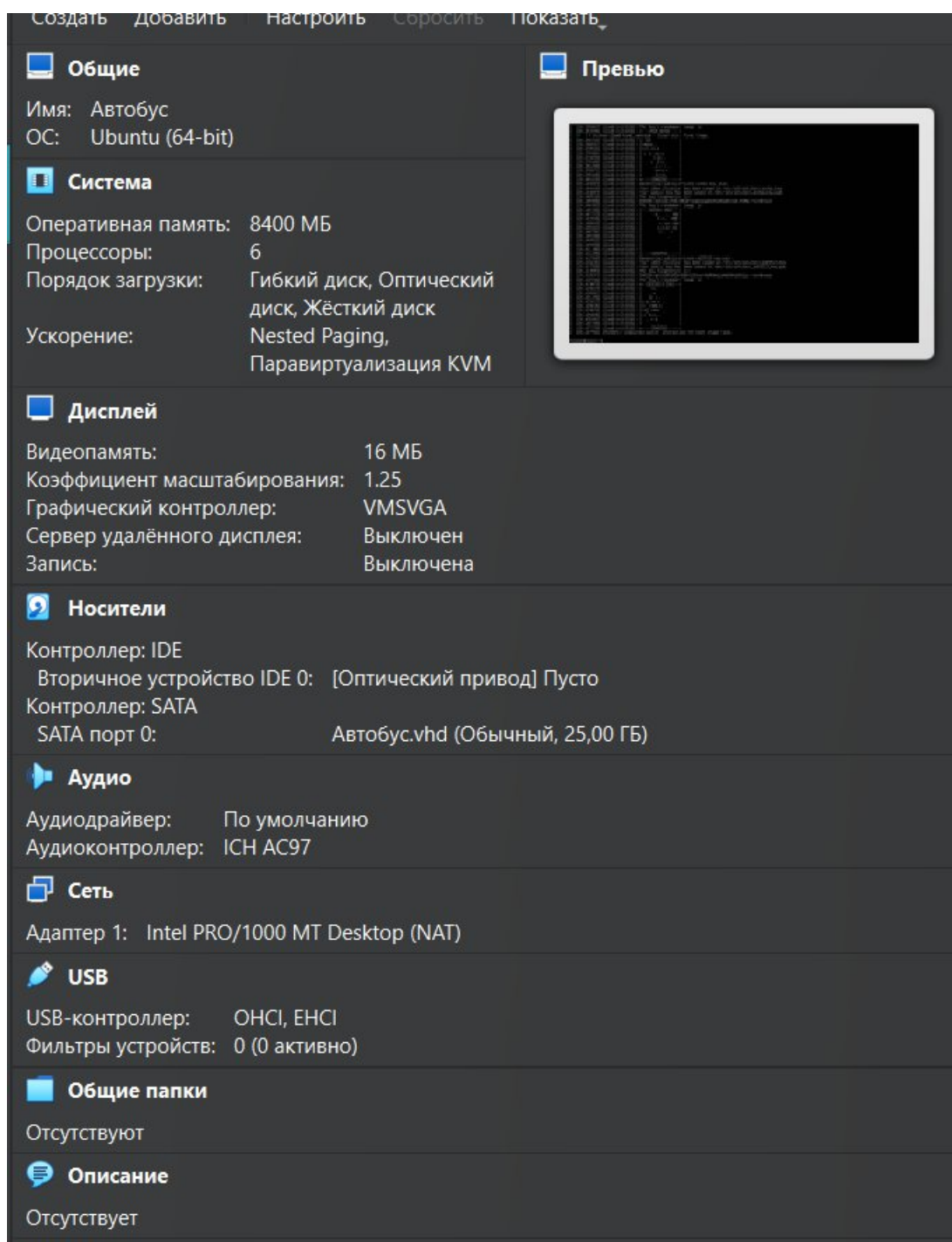
1.2 Используемые технологии

Компонент	Технология	Версия	Назначение
ОС	Ubuntu Server	22.04 LTS	Серверная операционная система
СУБД	MongoDB	7.0	Хранение документоориентированных данных
Клиент БД	MongoDB Compass	1.42+	GUI для работы с MongoDB
Контейнеризация	Docker + Compose	26.x / 2.x	Изолированное развёртывание сервисов
API сервис	Firecrawl	latest	Web scraping & crawling REST API

2. Установка и настройка Ubuntu Server

2.1 Системные требования

Процессор	64-bit x86 (минимум 1 ГГц, рекомендуется 2+ ГГц)
Оперативная память	Минимум 8400 мб
Дисковое пространство	Минимум 25 ГБ
Сеть	Ethernet или Wi-Fi адаптер
ISO образ	ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso



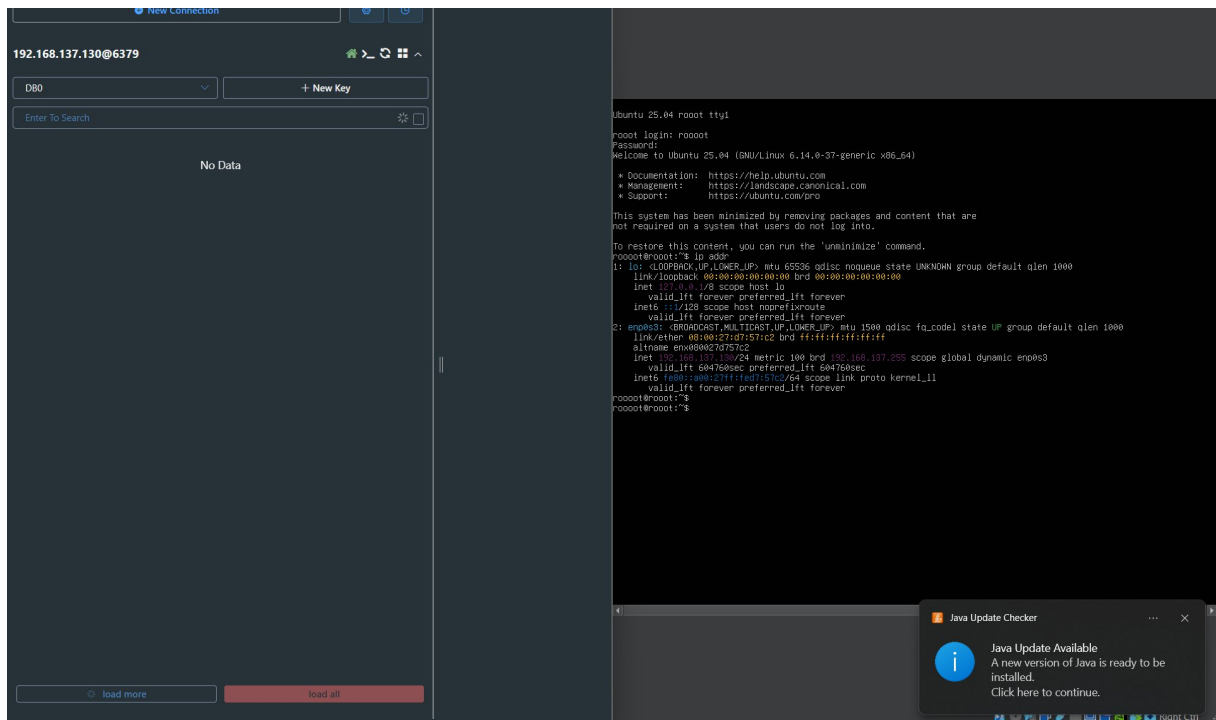
```

linux-headers-6.14.0-15-generic linux-modules-extra-6.14.0-15-generic linux-tools-6.14.0-15-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
rooot@rooot:~$ sudo systemctl status redis-server
• redis-server.service - Advanced key-value store
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-28 06:37:54 UTC; 35min ago
   Invocation: 266486bfd6014d5f9f5eb9b7273e4f26
   Docs: http://redis.io/documentation,
        man:redis-server(1)
   Main PID: 2538 (redis-server)
   Status: "Ready to accept connections"
   Tasks: 5 (limit: 9055)
   Memory: 3.5M (peak: 4.8M)
   CPU: 1.321s
   CGroup: /system.slice/redis-server.service
           └─2538 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"

Apr 28 06:37:54 rooot systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
Apr 28 06:37:54 rooot systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
rooot@rooot:~$ redis-cli ping
PONG
rooot@rooot:~$ redis-cli set mekey "Hello"
OK
rooot@rooot:~$ redis-cli get mykey
(nil)

```



ЗАПОЛНЕНИЕ

```

root@root:~$ #!/bin/bash

echo "Заполняем Redis..."

redis-cli FLUSHALL # очистить всё (осторожно!)

# Простые ключи
redis-cli SET site:name "MyApp"
redis-cli SET site:version "1.0.0"

# Хэши (объекты)
redis-cli HSET user:1001 name "John Doe" email "john@example.com" role "admin"
redis-cli HSET user:1002 name "Jane Smith" email "jane@example.com" role "user"

# Списки
redis-cli LPUSH notifications "Welcome!" "New message" "System update"

# Множества
redis-cli SADD features "auth" "api" "dashboard" "reports"

# Сортированные множества (рейтинги)
redis-cli ZADD leaderboard 100 "player1" 95 "player2" 120 "player3"

echo "Готово! Данные добавлены."
Заполняем Redis...
OK
OK
OK
(integer) 3
(integer) 3
(integer) 3
(integer) 4
(integer) 3
Готово! Данные добавлены.

```

API C FUSION

```

rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo docker compose ps
WARN[0000] /home/rooooot/fusio-api/docker-compose.yml: the attribute `version`
` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confu
sion
NAME          IMAGE          COMMAND          SERVICE    CREATED   STATUS    PORTS
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
27017/tcp ALLOW Anywhere
3002/tcp ALLOW Anywhere
8080/tcp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
27017/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
3002/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
8080/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo ufw allow 8080/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ curl http://192.168.137.130:8080/
curl: (7) Failed to connect to 192.168.137.130 port 8080 after 0 ms: Could n
ot connect to server
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ sudo apt install netcat-openbsd -y
netcat-openbsd is already the newest version (1.228-1).
netcat-openbsd set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer requir
ed:
  linux-headers-6.14.0-15      linux-modules-extra-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15
  linux-modules-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ nc -zv 192.168.137.130 8080
nc: connect to 192.168.137.130 port 8080 (tcp) failed: Connection refused
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ Connection to 192.168.137.130 8080 port [tcp/http-
alt] succeeded!
-bash: Connection: command not found
rooooot@rooooot:~/fusio-api$ Connection to 192.168.137.130 8080 port [tcp/http-

```